

פרק 23

יתר לחץ דם, הלב וכלי הדם

פרופ' אבישי גרופר

פרופ' חיים יוספי

מבוא

יתר לחץ דם (יל"ד) הוא גורם הסיכון השכיח והמשמעותי ביותר לפגיעה קרדיוסקולרית, ומהווה גורם מרכזי להתפתחות מחלת לב מבנית ותפקודית, מחלת כלי דם מוחית ופריפריית, ואיספיקת לב.

הלב, המוח וכלי הדם הם אברי מטרה מרכזיים לנזק הנגרם עקב יל"ד מתמשך. זיהוי מוקדם של פגיעה באברי מטרה ואיזון מיטבי של לחץ הדם מפחיתים תחלואה ותמותה קרדיוסקולרית באופן מובהק.

הפרק הנוכחי עודכן בהתאם להנחיות העדכניות של האיגוד הקרדיולוגי האירופאי (ESC/ESH) והאמריקאי (ACC/AHA), עם דגש מיוחד על הקשר בין יל"ד לבין שינויים מבניים ותפקודיים בלב, ובפרט על הערכה שיטתית ויישומית של תפקוד דיאסטולי באמצעות הדמיית אקו לב.

יתר לחץ דם והלב

עומס לחץ, Remodeling והיפרטרופיה של חדר שמאל

יל"ד גורם לעלייה מתמשכת בעומס על חדר שמאל (Afterload). על פי חוק לפלס:

$$\text{Wall Stress} = (P \times r) / (2 \times WT)$$

כאשר P הוא הלחץ התוך-חדרי, r הוא רדיוס החדר ו-WT הוא עובי הדופן. העלייה בעומס הלחץ גורמת להתעבות קונצנטרית של חדר שמאל (Left Ventricular Hypertrophy = LVH) כתגובה מפצה להפחתת מתח הדופן.

עם זאת, כיום ברור כי עומס הלחץ אינו המנגנון היחיד להתעבות חדר שמאל (LVH) ביל"ד. בניגוד להיצרות המסתם האאורטלי, שבה תיקון מכני עשוי להביא לנסיגה משמעותית של ההיפרטרופיה והפיברוזיס בשריר הלב, ביל"ד קיים מרכיב נוירו-הורמונלי משמעותי. הפעלת מערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון, מערכת סימפתטית, אנדוטלין, אלדוסטרון ופקטורים פרופיברוטיים נוספים, שגורמת להתעבות העורקיים התוך-מיוקרדיאליים, לפיברוזיס אינטרסטיציאלי ופריוסקולרי, לירידה בהיענות (compliance) ולעלייה בנוקשות (stiffness) של חדר שמאל.

התוצאה היא עלייה במסת הלב, לעתים מ-250 גרם לכ-350 גרם ואף יותר, עם פגיעה תפקודית משמעותית.

פגיעה דיאסטולית והמעבר לאי-ספיקת לב עם תפקוד לב שמור (Heart Failure with Preserved Ejection Fraction - HFpEF)

בשלב הראשוני של מחלת הלב ההיפרטנסיבית, התפקוד הסיסטולי לרוב שמור והפגיעה העיקרית היא בהרפיה הדיאסטולית. ירידה בהרפיה ובאלסטיות גורמת לעלייה בלחצי המילוי של חדר שמאל (Left Ventricular End Diastolic Pressure - LVEDP), לעלייה בלחץ בעלייה השמאלית ולהרחבתה.

שינויים אלו גורמים לתסמינים כגון: קוצר נשימה במאמץ, נטייה לגודש ריאתי בעת עלייה חדה בלחץ הדם, סיכון מוגבר להפרעות קצב על חדריות (פרפור פרוזדורים), ולהתפתחות של אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (Heart Failure with Preserved Ejection Fraction = HFpEF).

אי-ספיקת לב עם תפקוד לב שמור (HFpEF) מהווה כיום את הצורה השכיחה ביותר של אי-ספיקת לב בקרב חולי יל"ד מבוגרים, ובדיקת אקו לב היא הכלי המרכזי לאבחון ולמעקב של אחר תהליך זה.

הערכת פגיעה לבבית בחולי יתר לחץ דם

אנמנזה ובדיקה גופנית

יש לברר באופן יזום הופעת קוצר נשימה במאמץ, ירידה בסבילות למאמץ, פלפיטציות ותסמיני גודש. ממצאים אלו עשויים להקדים ממצאים סיסטוליים ברורים.

אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)

רגישות האק"ג לאבחון LVH מוגבלת, אך נוכחות סימני היפרטרופיה או דפוס strain מהווים מדד פרוגנוסטי שלילי. הקריטריונים המקובלים להערכה של LVH באק"ג כוללים:

Cornell voltage: $SV_3 + RaVL > 28mm$ - $aVL \geq 11mm$ ב R Sokolow-Lyon: $SV_1 + RV_5 \geq 35mm$ (בנשים) $> 20mm$ (בגברים).

אקוקרדיוגרפיה - כלי האבחון המרכזי

בדיקת אקוקרדיוגרפיה של הלב מאפשרת זיהוי מוקדם של LVH ע"י מדידת מסת חדר שמאל, הערכה מדויקת של התפקוד הדיאסטולי, מדידת נפח העלייה השמאלית כמדד לעומס כרוני ולחצי מילוי מוגברים בחללי הלב השמאלי.

מדידה תלת-ממדית של נפח העלייה השמאלית מדויקת יותר כאשר זמינה.

אינדקס נפח העלייה השמאלית (Left Atrial Volume Index = LAVI) מוגדל מוגדר מעל $18.5 ml/m^2$ בגבר ומעל $16.5 ml/m^2$ באישה. דרגות החומרה של מדד LAVI מוגדרות כהרחבה קלה, בינונית וגבוהה. LAVI יכול להיות מוגדל גם כאשר שטח העלייה או הקוטר שלה נמדדים בתחום הנורמה, לכן הוא מדד מדויק יותר וחשוב להשתמש בו במסגרת הערכה דיאסטולית.

הערכת תפקוד דיאסטולי באקו לב - גישה עדכנית ויישומית

חשיבות קלינית

הפרעה דיאסטולית היא הביטוי התפקודי המוקדם והשכיח ביותר של מחלת לב היפרטנסיבית.

זיהוי מאפשר:

- אבחון מוקדם של HFpEF
- הערכת פרוגנוזה
- התאמת יעדי לחץ הדם והטיפול התרופתי
- מעקב אחר תגובה לטיפול לאיזון לחץ דם

המדדים המרכזיים להערכה של אי ספיקה דיאסטולית בחולים עם $LVFE \geq 50\%$

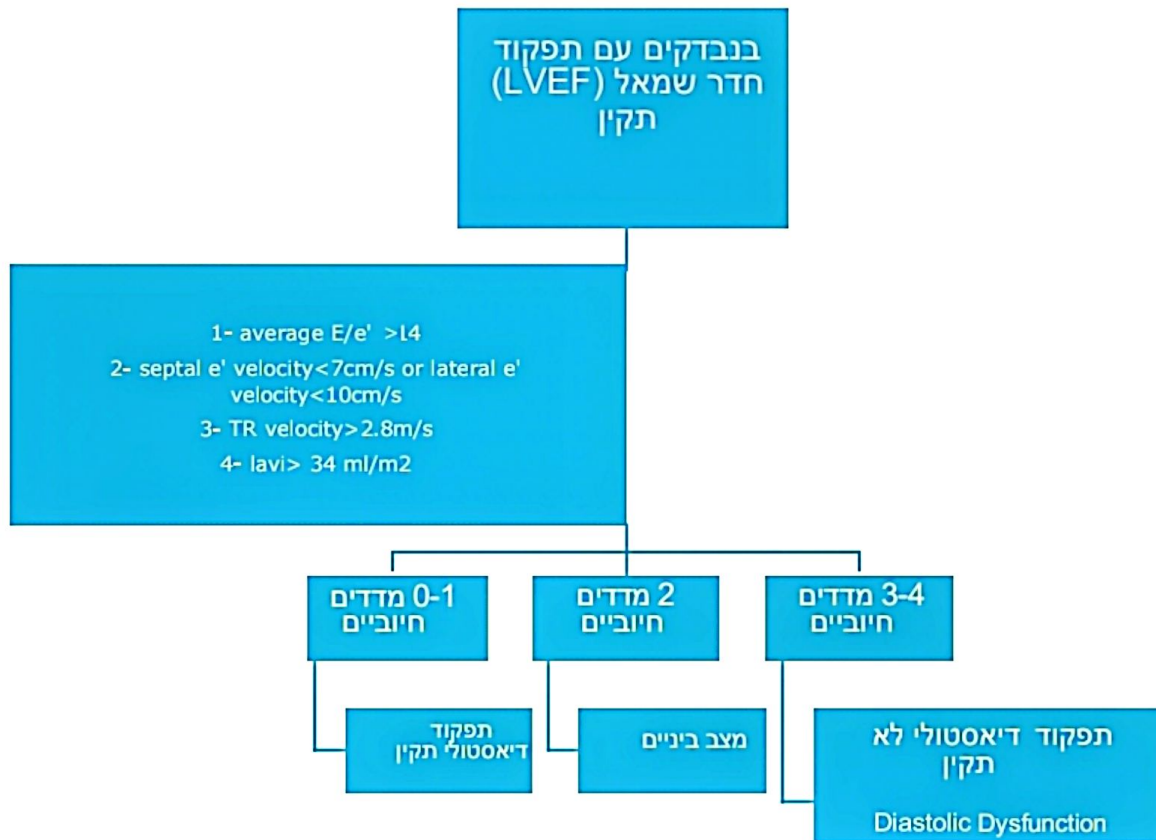
ארבעה מדדים עיקריים מומלצים:

1. יחס E/e' ממוצע < 14
2. מהירות e' : ספטלי > 7 ס"מ/ש' או לטרלי > 10 ס"מ/ש'
3. שיא מהירות ע"פ מסתם טריקוספידלי $TR < 2.8$ מ"ש'
4. אינדקס נפח העלייה השמאלית (Left Atrial Volume Index = LAVI) < 34 מ"ל/מ"ר

קביעת נוכחות הפרעה דיאסטולית

- 0-1 מדדים פתולוגיים - תפקוד דיאסטולי תקין
- 2 מדדים פתולוגיים - מצב ביניים
- ≤ 3 מדדים פתולוגיים - הפרעה דיאסטולית

תרשים 1: שימוש במדדי האקו להערכה של תפקוד דיאסטולי בחדר השמאלי של הלב:



דרגות ההפרעה הדיאסטולית

- הפרעת הרפיה - דרגה I: $E/A < 0.8$, לחצי מילוי תקינים
 - Pseudonormal - דרגה II: $E/A 0.8-2$, לחצי מילוי מוגברים
 - Restrictive דרגה III: $E/A \geq 2$, לחצי מילוי גבוהים מאוד
- דרגות II-III קשורות לעלייה משמעותית בסיכון לאשפוזים, פרפור פרוזדורים ואי-ספיקת לב.

טבלה 1: דרגות ההפרעה הדיאסטולית בחדר השמאלי של הלב והמדדים המאפיינים אותן על פי בדיקת האקו:

דרגה III	דרגה II	דרגה I	תקין	דרגות ההפרעה הדיאסטולית
לא תקינה	לא תקינה	לא תקינה	תקינה	הרפיית חדר שמאל
גבוה	גבוה	נמוך או תקין	תקין	לחץ בעלייה שמאלית - LAP
<2	$<2 < 0.8$	≤ 0.8	≥ 0.8	יחס E/A מיטרלי
<14	10-14	<10	>10	ממוצע E/e' יחס
<2.8	<2.8	<2.8	>2.8	שיא מהירות TR (במטר/שניה)
מוגבר	מוגבר	תקין או מוגבר	תקין	אינדקס נפח העלייה השמאלית

משמעות טיפולית ומעקב

נוכחות הפרעה דיאסטולית מחייבת יעד לחץ דם $>130/80$ מ"מ כ" (אם נסבל), העדפת טיפול לאיזון לחץ דם עם תרופות ממשפחת ACEI / ARB / MRA, הימנעות מהיפולמיה, בדיקת אקו לב חוזרת לאחר 6-12 חודשים להערכה של התגובה לטיפול.

יתר לחץ דם ופרפור עליות

יל"ד הוא גורם הסיכון השכיח ביותר לפרפור עליות. הרחבת העלייה השמאלית ופיברוזיס יוצרים מצע אריתמוגני. מטופלים עם יל"ד ופרפור עליות נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים טרומבואמבוליים, ואיזון של יל"ד מפחית את שכיחות הפרפור ואת הסיכון לשבץ מוחי.

באיזון תרופתי של יל"ד בנוכחות פרפור עליות יש להתחשב בדגשים הבאים:

- יעד ל"ד מומלץ $>130/80$ מ"מ כ"
- בחולים עם קצב לב בסיסי גבוה יש עדיפות לטיפול בחוסמי ביתא להאטת ההיענות החדריות. במקרים מתאימים ניתן להשתמש בחוסמי סידן מסוג N-HDP כחלופה (בהיעדר ירידה בתפקוד הסיסטולי).
- במטופלים על יל"ד ו-LVH יש יתרון לתרופות ממשפחת ACEi/ARB בהפחתת הופעה של פרפור עליות בהשוואה לחוסמי ביתא או חוסמי סידן.
- טיפול במדללי דם לפי הערכת הסיכון לסיבוכים טרומבואמבוליים ($\text{CHA}_2\text{DS}_2\text{-VA}$). מטופלים עם יל"ד עקשני לא מאוזן (ל"ד סיסטולי מעל 180 מ"מ כ" או דיאסטולי מעל 100 מ"מ כ") נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכי דימום תחת טיפול במדללי דם.

יתר לחץ דם ואיספיקת לב

יל"ד היא גורם סיכון משמעותי בהתפתחות של אי ספיקת לב. ההשפעה של לחץ הדם פועלת במנגנונים שונים לכל אחד מהסוגים של המחלה: באי ספיקת לב עם תפקוד לב ירוד (Heart Failure with Reduced Ejection Fraction - HFrEF) יל"ד מעלה סיכון לטרשת עורקים שגורמת למחלת לב איסכמית, ובאי ספיקת לב עם תפקוד לב שמור (HFpEF) יל"ד גורם להפרעה מבנית בשריר הלב ועלייה בלחצי המילוי בחללי הלב והריאות.

באיזון תרופתי של יל"ד בנוכחות אי ספיקת לב יש להתחשב בדגשים הבאים:

HFrEF

- יעד ל"ד מומלץ $> 130/80$ מ"מ כ.
- טיפול המבוסס על קווי ההנחיה הבינלאומיים לאי ספיקת לב עם תרופות ממשפחת חוסמי ביתא, ACEi/ARB/ ARNI ו-MRA שהוכיחו הפחתה בתחלואה ובתמותה בחולים עם HFrEF, ובמשתנים לשיפור תסמיני המחלה.
- הימנעות משימוש בחוסמי סידן N-DHP (וורפמיל ודילטיאזם).
- שילוב הידרלזין/ניטרטים אפשרי בנוכחות התוויות-נגד ל-ACEi/ARB/ARNI.
- במקביל לטיפול התרופתי יש לעקוב בקפדנות אחר קצב הלב, תפקודי הכליות והאלקטרוליטים.

HFpEF

- איזון ל"ד הוא אבן היסוד בטיפול בתסמיני המחלה ובהפחתת לחצי המילוי בחללי הלב.
- העדפה לטיפול בתרופות ממשפחת ACEi/ARB וחוסמי סידן ע"פ חוסמי ביתא.
- שימוש במשתנים כטיפול סימפטומטי במטופלים עם עודף נוזלים.
- יש להימנע ממצבי היפולמיה עקב סטייה של עקומת הלחץ/נפח מעלה ושמאלה (שינוי קטן בנפח יכול לגרום לירידה גדולה יותר בלחץ הדם).

יתר לחץ דם ומחלת לב כלילית

איזון ל"ד מפחית תמותה ותחלואה כלילית. היעד המומלץ ברוב החולים $> 130/80$, תוך הימנעות מירידת לחץ דם מתחת ל- $120/70$ על מנת לשמור על פרפוזיה תקינה בעורקים הכליליים. הפרפוזיה המיוקרדיאלית העיקרית מתרחשת בשלב הדיאסטולי, ולכן בחולים אלו יש להקפיד על הורדה איטית של לחצי דם גבוהים ולשמור על לחצי דם דיאסטוליים מעל 60 מ"מ כ.

יתר לחץ דם ומחלת כלי דם מוחיים

יל"ד הוא גורם הסיכון המשמעותי ביותר לאירועים מוחיים, ומהווה גורם מרכזי לשבץ איסכמי, דימומי, TIA, וכן לפגיעה מוחית תת-קלינית כגון: אוטמים מוחיים שקטים, ירידה קוגניטיבית ודמנציה וסקולרית, וכן להתפתחות של White matter hyperintensities.

ממצאים תת-קליניים בבדיקות הדמיה MRI של המוח שכיחים גם במטופלים אסימפטומטיים עם יל"ד כרוני, ומהווים גורם מנבא עצמאי לשבץ עתידי ולירידה קוגניטיבית. איזון ל"ד מפחית סיכון לשבץ חוזר ולירידה קוגניטיבית.

יעדי לחץ דם וטיפול

- יעד ל"ד ברוב החולים היציבים $> 130/80$ מ"מ כ.
- אין לרדת מתחת ל- $120/70$ מ"מ כ.
- לאחר CVA או TIA ניתן לחדש טיפול תרופתי לאיזון ל"ד תוך 24-72 שעות במטופל יציב.
- שילוב תרופתי מועדף כולל: ACEi/ARB עם חוסמי סידן.
- חוסמי ביתא אינם קו ראשון, אלא אם קיימת התוויה נוספת.

אירוע מוחי חריף

- שבץ דימומי: יעד סיסטולי ~ 140 מ"מ"כ
- שבץ איסכמי: הימנעות מהורדה אגרסיבית של ל"ד.

יתר לחץ דם ומחלת כלי דם פריפריים

ל"ד גורם לפגיעה אנדוֹתֵּלִיאלית מתמשכת, לעלייה בנוקשות עורקית ולהאצת טרשת עורקים פריפריית. חולים עם יל"ד ומחלת כלי דם פריפריים מצויים בסיכון קרדיווסקולרי גבוה מאוד.

אבחון ומשמעות פרוגנוסטית

- מדידה של Ankle-Brachial Index (ABI) בערך קטן מ-0.9 מעידה על מחלה טרשתית פריפריית ומנבאת סיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה.
- בדיקת אולטרה-סאונד יכולה לקבוע במדויק את היחס בין שכבת המדיה לבין שכבת האינטימה בעורק התרדמה (Carotid Intima-Media Thicknesses = IMT). מדד IMT תקין נע בין 0.6-0.9 מ"מ. ערכים גבוהים יותר נחשבים התעבות היכולה להיגרם מרובד טרשתי ולהעלות את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים כולל שבץ מוחי ואוטם שריר הלב.
- מדידת מהירות גל דופק (Pulse Wave Velocity = PWV) מעריכה קשיות עורקים על ידי מערכת מבוססת tonometry המודדת את המהירות שבה גל לחץ הדם נע לאורך עץ העורקים. בדיקת מהירות גל הלחץ במרחק בין עורק התרדמה ועורק הירך, carotid-femoral-Pulse, Wave Velocity - PWV מהווה בדיקת הבחירה למדידת נוקשות כלי הדם הגדולים.
- בדיקות אלו אינן מומלצות כשגרה, אך עשויות לסייע בהערכת סיכון במטופלים עם סיכון בינוני או לא מוסבר.

טיפול ויעדי לחץ דם

- יעד ל"ד > 130/80 מ"מ"כ.
- טיפול אינטנסיבי בגורמי סיכון קרדיווסקולריים נלווים: סוכרת, דיסליפידמיה, השמנה, עישון.
- שילוב תרופתי מועדף כולל: ACEi/ARB עם חוסמי סידן.
- זehירות בהורדה מהירה של ל"ד בחולים עם טרשת עורקים חסימתית מתקדמת.

הערכת תפקוד האנדוֹתֵּל בחולי יתר לחץ דם

תפקוד אנדוֹתֵּלִיאלִי תקין חיוני לשמירה על הומאוסטזיס וסקולרי, וכולל ויסות טונוס כלי הדם, עיכוב תהליכים דלקתיים וטרומבוטיים ושמירה על זרימה תקינה. ביל"ד כרוני קיימת פגיעה מתמשכת בתפקוד האנדוֹתֵּל (endothelial dysfunction), המתבטאת בירידה בזמינות NO, עלייה בעקה חמצונית ובהאצת תהליכי טרשת עורקים ונוקשות עורקית.

שיטות הערכה

קיימות מספר שיטות להערכת תפקוד אנדותלי:

- **Flow-Mediated Dilatation (FMD)** של העורק הברכיאלי - בדיקה אולטרסונוגרפית לא פולשנית המעריכה הרחבת כלי דם תלויה באנדותרל בתגובה להיפרמיה תגובתית. ירידה ב-FMD קשורה לסיכון קרדיווסקולרי מוגבר.
- **Peripheral Arterial Tonometry (PAT, EndoPAT)** - מדידה אוטומטית של תגובת כלי הדם הפריפריים להיפרמיה, עם חישוב Reactive Hyperemia Index (RHI). המדד משקף הפרעה מיקרו וסקולרית סיסטמית.
- **שיטות פולשניות** - הערכת תגובה ואזומוטורית כלילית לאצטילכולין במהלך צנתור. נחשבות מדויקות אך שמורות למחקר ולמרכזים ייעודיים.

משמעות קלינית

למרות הקשר המובהק בין הפרעה בתפקוד האנדותרל לבין סיכון קרדיווסקולרי, שיטות אלו אינן מומלצות כיום כבדיקות שגרה בהנחיות הבינלאומיות לאיזון יל"ד. תפקידן העיקרי הוא:

- הערכת סיכון במטופלים נבחרים עם סיכון בינוני
- מחקר קליני והבנת פתופיזיולוגיה ומנגנונים של מחלת כלי דם.
- איזון לחץ הדם, הפחתת גורמי סיכון נלווים וטיפול תרופתי ב-ACEi/ARB, חוסמי סידן וסטאטינים נמצאו כמשפרים מדדי תפקוד אנדותל מעבר להשפעתם על לחץ הדם.

יתר לחץ דם והאורטה

יל"ד תורם לנזק דגנרטיבי בדופן האורטה, לעלייה בנוקשות ולהרחבתה, במיוחד באורטה העולה. הסיכון מוגבר בנוכחות מסתם אאורטלי דו-עלי או מחלות רקמת חיבור. המשמעות הקלינית היא עליה בסיכון להרחבה של קוטר האורטה עם אניאוריזמה של דופן העורק שעלולה לגרום לדיסקציה.

ניהול ומעקב

- יעד ל"ד $> 130/80$ מ"מ"כ.
- טיפול תרופתי מועדף כולל: ACEi/ARB וחוסמי ביתא.
- המלצה להימנע ממאמצים איזומטריים כבדים.
- מעקב בדיקת אקו כל 1-2 שנים בהתאם לקוטר האורטה וקצב התקדמות של המחלה.
- שקילת ביצוע בדיקת CT אנגיו למיפוי דופן האורטה כדי לאמת את המדדים המתקבלים בבדיקת אולטרסאונד, וכדי לוודא שאין הרחבות נוספות של האאורה וסעיפיה באזורי החזה והבטן.

סיכום

יל"ד היא מחלה סיסטמית עם השפעה נרחבת על המערכת הקרדיווסקולרית (הלב, המוח וכלי הדם). בדיקת אקו לב, ובפרט הערכה שיטתית של התפקוד הדיאסטולי, היא כלי מרכזי בזיהוי מוקדם של פגיעה מבנית של שריר הלב, בהערכת סיכון ובהכוונה של הטיפול. איזון מוקדם ומיטבי של לחץ הדם, תוך התאמה אישית של התרופות ויעדי הטיפול, מפחית משמעותית סיכון לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית.

ביבליוגרפיה:

1. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/ AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *J Am Coll Cardiol*. 2025;86:1567.
2. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024;45:3912.
3. Kreutz R, Brunström M, Burnier M, et al. 2024 European Society of Hypertension clinical practice guidelines for the management of arterial hypertension. *Eur J Intern Med*. 2024;126:1.
4. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens*. 2018;36:1953.
5. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens*. 2023;41:1874.
6. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Hypertension*. 2018;71:e13.
7. Carey RM et al. Resistant hypertension: detection, evaluation, and management. AHA Scientific Statement. *Hypertension*. 2018.
8. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention. *Eur Heart J*. 2021; 42:3227-3337.
9. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021; 42:3599-3726.
10. Heidenreich PA, Biykem Bozkurt I, David Aguilar, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation*. 2022; 145:e895-e1032.
11. Nagueh SF, Sanborn DY, Oh JK, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography and for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Diagnosis: An Update from the American Society of Echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr*. 2025;38:537.
12. Flint AC, Conell C, Ren X, et al. Effect of Systolic and Diastolic Blood Pressure on Cardiovascular Outcomes. *N Engl J Med*. 2019;381:243.
13. Mazzolai L, Teixido-Tura G, Lanzi S, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases. *Eur Heart J*. 2024;45:3538-3700.
14. McEvoy JW, Daya N, Rahman F, et al. Association of Isolated Diastolic Hypertension as Defined by the 2017 ACC/AHA Blood Pressure Guideline with Incident Cardiovascular Outcomes. *JAMA*. 2020;323:329.
15. Omote K, Borlaug BA. Left Atrial Myopathy in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *Circ J*. 2023;87:1039.
16. Telles F, Nanayakkara S, Evans S, et al. Impaired left atrial strain predicts abnormal exercise haemodynamics in heart failure with preserved ejection fraction. *Eur J Heart Fail*. 2019;21:495.
17. Reddy YNV, Obokata M, Egbe A, et al. Left atrial strain and compliance in the diagnostic evaluation of heart failure with preserved ejection fraction. *Eur J Heart Fail*. 2019;21:891.
18. McGrath BP, Kundu P, Daya N, et al. Isolated Diastolic Hypertension in the UK Biobank: Comparison of

ACC/AHA and ESC/NICE Guideline Definitions. Hypertension. 2020;76:699.

19. Lababidi H, Rahi W, Smiseth OA, et al. New Algorithm for Estimating Left Ventricular Filling Pressure by Echocardiography. *Circulation*. 2025;152:424.
20. Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, et al. How to diagnose diastolic heart failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular ejection fraction by the Heart Failure and Echocardiography Associations of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J*. 2007;28:2539.
21. Fagard RH, Celis H, Thijs L et al. Regression of left ventricular mass by antihypertensive treatment: a meta-analysis of randomized comparative studies. *Hypertension* 2009;54: 1084-1091.
22. Thomas L, Marwick TH, Popescu BA, et al. Left Atrial Structure and Function, and Left Ventricular Diastolic Dysfunction: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73:1961.
23. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report from the American Heart Association. *Circulation*. 2019;139(10):e56.
24. Kearney-Schwartz A, Rossignol P, Bracard S et al. Vascular structure and function is correlated to cognitive performance and white matter hyperintensities in older hypertensive patients with subjective memory complaints. *Stroke* 2009;40: 1229-1236.
25. Clarke R, Wright N, Walters R, et al. Genetically Predicted Differences in Systolic Blood Pressure and Risk of Cardiovascular and Noncardiovascular Diseases: A Mendelian Randomization Study in Chinese Adults. *Hypertension*. 2023;80:566.
26. Whelton PK, O'Connell S, Mills KT, et al. Optimal Antihypertensive Systolic Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Hypertension*. 2024;81:2329.
27. Rush CJ, Berry C, Oldroyd KG, et al. Prevalence of Coronary Artery Disease and Coronary Microvascular Dysfunction in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *JAMA Cardiol*. 2021;6:1130.
28. Sleight P, Redon J, Verdecchia P et al. and ONTARGET Investigators. Prognostic value of blood pressure in patients with high vascular risk in the Ongoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial study. *J Hypertens* 2009;27: 1360-1369.
29. Krist AH, Davidson KW, Mangione CM, et al, US Preventive Services Task Force. Screening for Hypertension in Adults: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. *JAMA*. 2021;325:1650.
30. McEvoy JW, Martin SS, Dardari ZA et al. Coronary artery calcium to Guide a personalized risk- based approach to initiation and intensification of antihypertensive therapy. *Circulation*. 2017 Jan 10;135(2): 153-165
31. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. *Lancet*. 2021;397:1625.
32. Willeit P, Tschiderer L, Allara E, et al. Carotid Intima-Media Thickness Progression as Surrogate Marker for Cardiovascular Risk: Meta-Analysis of 119 Clinical Trials Involving 100 667 Patients. *Circulation*. 2020;142:621.
33. Kim ES, Sharma AM, Scissons R, et al. Interpretation of peripheral arterial and venous Doppler waveforms: A consensus statement from the Society for Vascular Medicine and Society for Vascular Ultrasound. *Vasc*

Med. 2020;25:484.

34. Erbel R, Aboyans V, Boileau C et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Eur Heart J 2014;35:2873-2926.
35. Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure-lowering treatment on cardiovascular outcomes and mortality: 14 - effects of different classes of antihypertensive drugs in older and younger patients: overview and meta-analysis. J Hypertens. 2018;36:1637.
36. Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. N Engl J Med. 2021;385:1268.
37. Sarwal A, Boucher RE, Hartsell SE, et al. Baseline Diastolic BP and BP-Lowering Effects on Cardiovascular Outcomes and All-Cause Mortality: A Meta-Analysis. J Am Soc Nephrol. 2025;36:911.
38. Carey RM, Moran AE, Whelton PK. Treatment of Hypertension: A Review. JAMA. 2022;328:1849.